

Проект 13.17 — Автономный дрон без GPS

Навигация без GPS на основе компьютерного зрения и VINS-Mono.

- Боевой борт: NVIDIA Jetson Orin Nano (ARM64, JetPack 6 / L4T r36).
- Симуляция: ноутбук x86 + NVIDIA GPU (ArduPilot SITL + Gazebo Harmonic).

Структура репозитория

```
docker/  
  orin/      — БОЕВОЙ стек (Jetson, реальная камера + полётник)  
  sim/       — СИМУЛЯЦИЯ (x86 + NVIDIA: SITL + Gazebo + VINS)  
src/  
  camera/    — C++ CUDA камера-нода (camera_pkg) + tuner  
  vins/      — VINS-MONO-ROS2 (конфиги) + python cam-ноды (fallback)  
  nav/       — навигация для симуляции (байеризатор, launch)  
  orin_shutdown/ — Go-утилита graceful shutdown через MAVLink  
  concept.txt — исходная концепция проекта  
distro/      — деплой на Orin (etc/, home/andriy/, usr/) — systemd, сети, скрипты  
tools/mdtopdf/ — генератор CLAUDE.pdf (reportlab)
```

Бинарники в репе — пустые заглушки *__bin (реальные собираются на месте).

Навигация (два слоя)

Нейросеть №1 — якорная локализация (замена GPS, абсолютная точность):

YOLOv8 / SuperPoint+LightGlue находит известные ориентиры → Ray Tracing через
intrinsics + барометр/IMU → абсолютная позиция → сбрасывает дрейф VINS-Mono.

Нейросеть №2 — топологическая карта (семантика): DINOv2 + AnyLoc + FAISS,
сжимает сцену в дескриптор, сравнивает с базой облёта → управление «по смыслу».

Нейросеть №2 ведёт дрон, Нейросеть №1 периодически сбрасывает дрейф.

Камера и C++ нода

src/camera/camera_node.cpp (camera_pkg) — боевая ROS2 нода:

- V4L2 захват (v4l2-ctl, формат BA10) → CUDA дебайер (cv::cuda::demosaicing, BayerGB2RGB) → публикует mono8 в /image_mono (вход VINS)
- H.264 через GStreamer на :5600 (OpenHD)
- ROS-параметры на лету: gain/r/g/b; device (путь к V4L2, default /dev/video0) — ключ к работе в симуляции (см. ниже)
- штампует кадр через get_clock()->now() → уважает use_sim_time

src/camera/tuner/cuda/main.cpp — автономный веб-тюнер (без ROS): :8080 GUI,
:5000 mono MJPEG, :5001 color MJPEG. Запускается вручную.

Разные коды Байера в CUDA (BayerGB2RGB) и CPU (BayerGR2BGR) — норма:
в OpenCV CUDA-модуле сдвиг в именовании паттернов. Оба обрабатывают один
физический паттерн (GRBG сенсора).

VINS-Mono

Работает при армировании дрона. Конфиги: `src/vins/VINS-MONO-ROS2/config_pkg/config/`

- `dummy_13_7.yaml` — боевой (реальный ArduCam)
- `sim.yaml` — симуляция (см. ниже)

Боевой стек — `docker/orin/`

База: `dustynv/ros:humble-ros-base-l4t-r36.3.0` (NVIDIA L4T: ROS2 Humble + CUDA + OpenCV-c-CUDA даром). `runtime: nvidia, network_mode: host`, проброс `/dev/video0`. Контейнер `vins_project_13_7`. Сборка через `colcon` внутри контейнера (монтируются `src/vins`, `src/camera`).

Systemd (в `distro/etc/systemd/system/`): `mavros`, `vins/vins_m` (запуск VINS; суффикс `_m` = ручной режим без ожидания арминга), `auto-bag/auto-bag-m`, `orin-shutdown`. Скрипты — `distro/home/andriy/`.

Симуляция — `docker/sim/`

Запуск всей системы на ноутбуке БЕЗ железа. Три контейнера:

| Сервис | База | GPU | Роль |

|---|---|---|---|

| `simulator` | `osrf/ros:humble-desktop + Gazebo Harmonic` | `graphics+compute` | `Gazebo + ArduPilot SITL + ros_gz_bridge` |

| `mavlink_router` | `radarku/mavlink-router` | — | раздача MAVLink по UDP |

| `nav` | `nvidia/cuda 12.2 + ros-base` | `compute` | `VINS + камера-нода + нейросети + MAVROS` |

Ключевые решения по симуляции

1. Gazebo Harmonic (не Fortress) — по `concept.txt` (плагины `gz-sim-*`).
Нештатная пара для Humble, ставится вручную из репозитория `osrfoundation`.
2. GPU = NVIDIA CUDA (везде).

3. Вариант А — OpenCV+CUDA из исходников в образе nav. Камера-нода работает в симуляции «как есть» (с CUDA-дебайером). База nav — devel CUDA-образ.

□□ apt'шный cv_bridge тянет системный OpenCV (4.5.4 без CUDA) → ABI-краш.

Поэтому cv_bridge собирается из исходников против нашего OpenCV (overlay /opt/overlay). CUDA_ARCH_BIN — build-arg под GPU ноута.

4. Камера через v4l2loopback (камера-нода НЕ переписывается):

、

Gazebo /camera/image_raw (RGB)

→ bayerizer.py (RGB → Bayer16)

→ write() → /dev/rawbayer (v4l2loopback, модуль ядра ХОСТА)

→ camera_node (device:=/dev/rawbayer) → CUDA дебайер → /image_mono

、

Меняется только параметр device. Байеризатор: src/nav/bayerizer.py (паттерн GRBG по умолчанию). v4l2loopback ставится на хосте (modprobe, симлинк /dev/rawbayer), пробрасывается в nav через devices:.

5. isaac_ros удалён — драйвер камеры не поддерживает Argus.

6. Разрешение 1280×720 — под него захардкожена camera_node и посчитан sim.yaml. Камеру дрона в Gazebo держать 1280×720 (не 1920×1200).

7. mavlink_router — клиент к SITL (tcp:5760). В concept.txt был конфликт портов (два сервера на 5760) — исправлено.

8. use_sim_time всем нодам через src/nav/sim_nav.launch.py. Исключение — ros_gz_bridge (он источник /clock). MAVROS — отдельно (тонкий момент: часть штампов IMU от FCU).

Мир — Military fortress

docker/sim/worlds/mili_fortress.sdf — карта из

[engcang/gazebo_maps](https://github.com/engcang/gazebo_maps) (mili_tech),

на которой в демо-видео доказанно работает VINS-Fusion+YOLO. Выбрана потому, что текстуры уже подходят для VINS (свой мир в Blender легко «промахнуться»).

Ассеты вендорены в worlds/mili_tech/ (~27 МБ, CC; ATTRIBUTION.md).

Портирование Classic → Harmonic: добавлены обязательные system-плагины, <population> → явная расстановка, <road> убран, ode → DART, Ogre-материалы (grass_plane/digital_wall) → PBR, убрана битая ссылка model://home.

Дрон — worlds/iris_cam/

iris_with_ardupilot из ardupilot_gazebo (проверена под SITL: моторы, IMU, ArduPilotPlugin@9002) + камера пилота (параметры из concept.txt: поза

0.15 0 0.05, наклон 0.26, fov 1.5708; но 1280×720). Прикреплена к
iris_with_standoffs::base_link, публикует gz-топик camera/image_raw.

sim.yaml (VINS для Gazebo)

Отличия от боевого: нулевая дисторсия (идеальный pinhole), интринсики
fx=fy=640, cx=640, cy=360 (fov 90° @ 1280×720), пути /root/sim_ws/,
экстринсики из позы камеры в SDF, заниженный шум IMU (нет вибраций рамы).

Полный пайплайн

`gz sim (мир+дрон) → SITL ↔ ArduPilotPlugin → ros_gz_bridge (camera + /clock)
→ bayerizer → /dev/rawbayer → camera_node → /image_mono → VINS;
MAVROS ↔ mavlink_router ↔ SITL. Команды — в docker/sim/README.md`.

☐☐ Не протестировано без Gazebo (проверить на ноуте)

- Вложенные <include> в mili_map (если карта не появится — расплющить)
- mt_background (heightmap) — может ломать загрузку
- Scope iris_with_standoffs::base_link (крепление камеры)
- Соединение SITL (порт 9002), синхронизация IMU/камеры под use_sim_time
- Формат BA10 на v4l2loopback (нода берёт Sizeimage = wh2)

Репозиторий

- GitHub: <https://github.com/linux100talion/13.17>, ветка main
- Git user: Andriy Kutsevol andriykutsevol@gmail.com
- CLAUDE.pdf генерится: /tmp/pdfenv/bin/python3 tools/mdtopdf/claudepdf.py